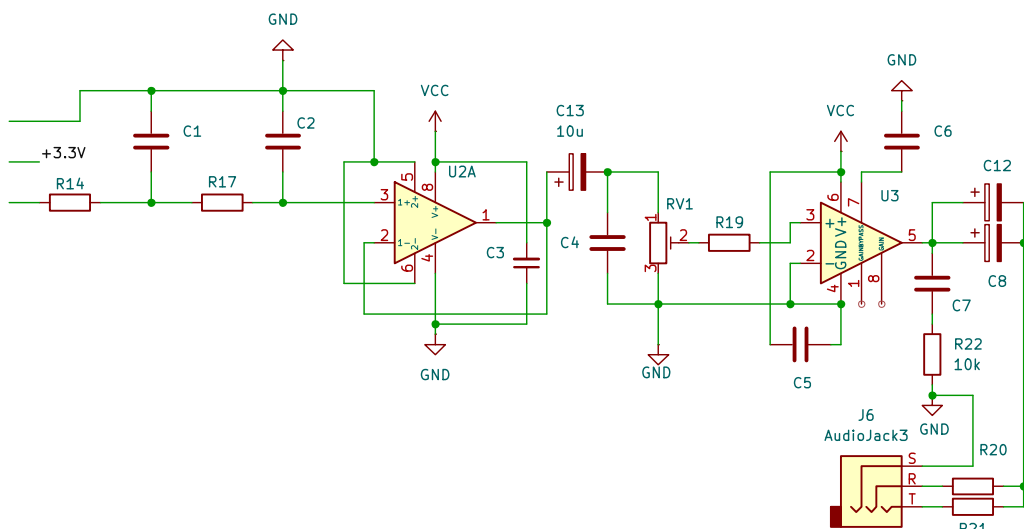


Příloha E – Popis schématu analogové zvukové části



Obrázek 1: Schéma analogové části audio výstupu.

Tato podkapitola popisuje analogovou část obvodu určenou pro filtraci a zesílení audio signálu generovaného mikrokontrolérem. Návrh vychází z požadavku na převod digitálně reprezentovaného signálu (PWM) na analogový průběh a jeho následné zesílení na úroveň vhodnou pro reprodukci, jak ilustruje schéma na obrázku 1.

0.1 Vstupní signál a předzpracování

Zvukový signál je generován mikrokontrolérem jako výstup emulovaného APU, přičemž jednotlivé vzorky jsou reprezentovány digitální hodnotou. Tento signál je následně převáděn na výstupní pin mikrokontroléru ve formě **PWM** (*Pulse Width Modulation*), který vzniká změnou střídy (*duty cycle*) digitálního signálu na výstupním pinu, kde šířka pulzu odpovídá amplitudě aktuálního audio vzorku. PWM signál obsahuje nízkofrekvenční složku (audio) spolu s vysokofrekvenční nosnou složkou danou frekvencí 250 kHz.

Běžná audio zařízení vyžadují spojitý analogový signál, který mikrokontrolér bez interního DA převodníku nedokáže přímo generovat. Analogový průběh je proto aproximován v digitální doméně a následně rekonstruován pomocí vnějších obvodů.

Za účelem získání analogového signálu je PWM výstup veden přes **pasivní dolní propust** tvořenou rezistory R14, R17 a kondenzátory C1, C2. Tento filtr realizuje aproximaci integrace PWM signálu, čímž dochází k potlačení vysokofrekvenčních složek a zachování obálky signálu. Výsledný signál je přiveden na neinvertující vstup operačního zesilovače U2A.

První zesilovací stupeň

Operační zesilovač U2A je zapojen jako napěťový sledovač (buffer), který zároveň funguje jako **aktivní dolní propust**. Toto zapojení plní několik klíčových funkcí:

- Oddělení zdroje signálu (mikrokontroléru) od zátěže.
- Snížení výstupní impedance.
- Stabilizace signálu před dalším zpracováním.

Zpětnovazební síť definuje frekvenční charakteristiku tohoto stupně a omezuje šířku pásma zesilovače, čímž dochází k dodatečné filtraci vysokofrekvenční složky PWM signálu. Tento krok je kritický pro snížení šumu a nežádoucích artefaktů. Na výstupu zesilovače je zařazen vazební kondenzátor C13, který odstraňuje stejnosměrnou složku a umožňuje přenos pouze střídavé části signálu.

Řízení hlasitosti

Za vazebním kondenzátorem následuje trimr RV1, který slouží jako pasivní dělič napětí pro řízení amplitudy signálu (hlasitosti). Trimr je využit pro kalibraci úrovně signálu a není určen k uživatelskému ovládání.

Druhý zesilovací stupeň

Operační zesilovač U3 představuje hlavní výkonový stupeň analogové části (audio zesilovač LM386). Je zapojen jako neinvertující zesilovač, přičemž jeho zesílení je určeno zpětnovazební sítí tvořenou komponenty R22, C5 a C7. Tato konfigurace umožňuje:

- Dosažení vyšší amplitudy výstupního signálu.
- Částečnou kompenzaci frekvenční charakteristiky.
- Stabilizaci zesilovače při kapacitní zátěži.

Kondenzátor C6 slouží jako **blokovací (decoupling) kondenzátor** napájení a potlačuje rušení přicházející z napájecí větve.

0.2 Výstupní vazba a připojení zátěže

Výstupní signál je veden přes paralelně zapojené vazební kondenzátory C12 a C8. Toto uspořádání (typicky kombinace většího elektrolytického a menšího keramického kondenzátoru) zajišťuje odstranění DC složky a přenos nízkých frekvencí, a zároveň slouží k efektivní filtraci vysokofrekvenčního rušení díky nízkému ekvivalentnímu sériovému odporu (ESR) keramické varianty. Společně tak bezpečně chrání připojené zařízení (např. sluchátka nebo externí zesilovač).

Audio výstup je realizován pomocí konektoru J6 (audio jack), kde výstupní kanál je veden přes rezistory R20 a R21. Tyto rezistory slouží jako:

- ochrana proti zkratu,
- omezení výstupního proudu,
- přizpůsobení impedance.

Výsledný analogový výstup je tak vhodný pro přímé připojení sluchátek (32–600 Ω) i externích zesilovačů a splňuje požadavky na frekvenční rozsah 20 Hz – 20 kHz při dostatečné dynamice.